

RAK3172 – UART Boot, Upload & Test Handleiding

Dit document is een complete samenvatting van alle stappen, keuzes en aandachtspunten die zijn doorlopen om een custom PCB met RAK3172 (STM32WLE5) succesvol te programmeren, debuggen en testen via UART, zonder ST-Link. Het document is bedoeld als naslagwerk wanneer het board later binnenkomt.

1. Hardware-overzicht (RAK3172 PCB)

- MCU: STM32WLE5 (RAK3172 module)
- Programmeren via: STM32 system bootloader (UART)
- Debug via: UART2 (PA2 TX, PA3 RX)
- I2C: PA11 (SDA), PA12 (SCL)
- Analoge ingangen: A0 (battery divider), A1 (O2 sensor)
- Power control: PA8 (externe power-kill / timer)

2. UART-converter (TRU COMPONENTS TC-9260976)

Correct gebruik (3.3V UART):

- X2 = TXD 3.3V → RAK UART2_RX (PA3)
- X3 = RXD → RAK UART2_TX (PA2)
- X5 = GND → RAK GND
- X1 → GND (verplicht als TTL 5V driver niet gebruikt wordt)

Niet aansluiten: X4 (TXD 5V), X6 (VBUS / USB 5V)

3. Library-aanpassingen

- radio_board_if.c: PC3/PC4/PC5 aangepast of RF-switch uitgeschakeld.
- LoRaMac.c: __NO_INIT/ __ROOT verwijderd bij Nvm/NvmBackup (GCC-sectie).

4. Boot & upload stappen

BOOT0 HIGH → Reset → Upload → BOOT0 LOW → Reset

5. Payload (8 bytes, vast formaat)

Byte 0: msgType (0x01), Byte1-7: O2/T/RH/BAT

6. Conclusie

Met deze stappen kan de RAK3172 veilig via UART worden geprogrammeerd en getest.